

K34: Biomedical Data Analysis

Nov 29 2025

Phuc Loi Luu, PhD

Luu.p.loi@gmail.com

Zalo:0901802182

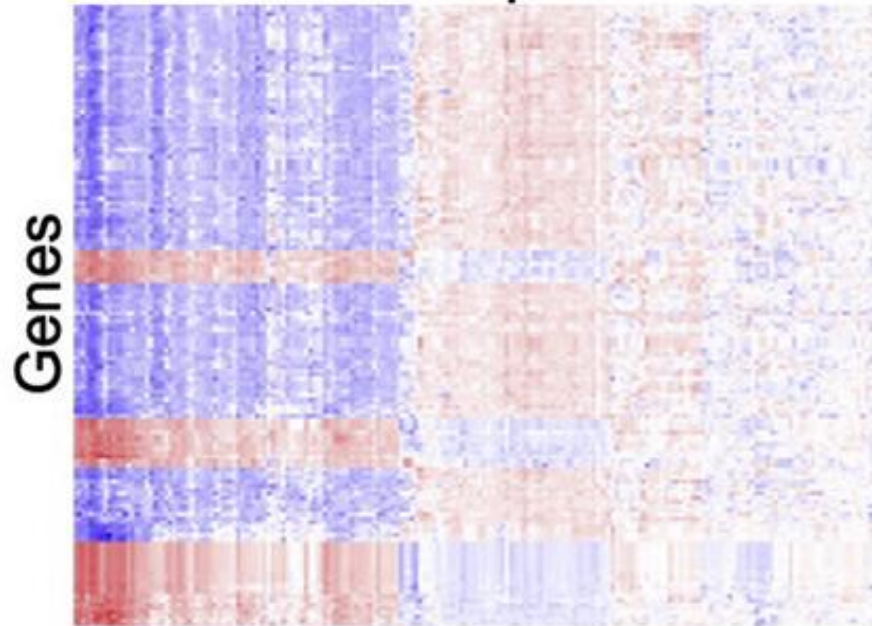
Content

- Current questions and solutions
- Projects on biomedical data science

Feature Selection

Gene expression matrix

Samples

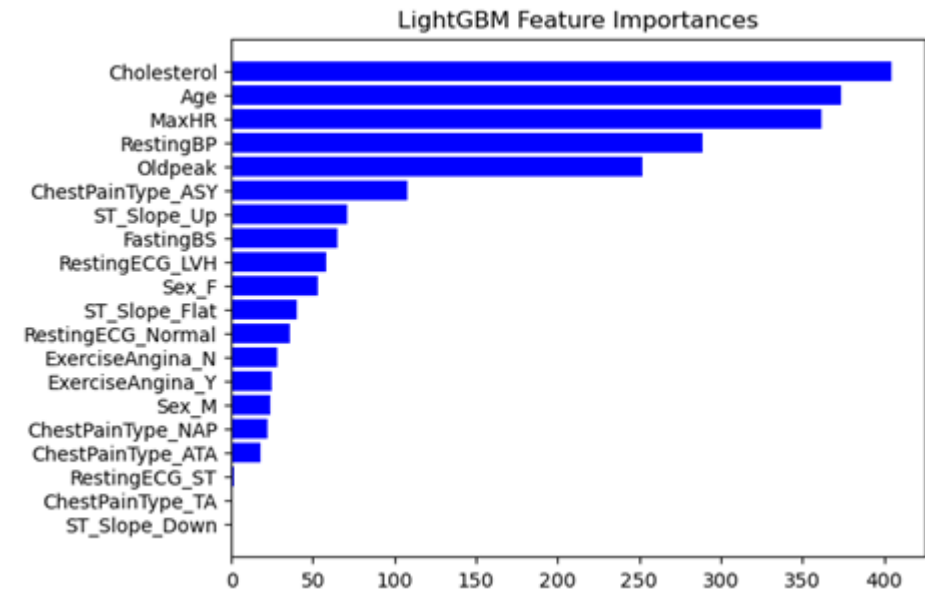


Sample feature information

Biological group, gender, etc.

Problem

p (number of features) $\gg$ n (number of samples)



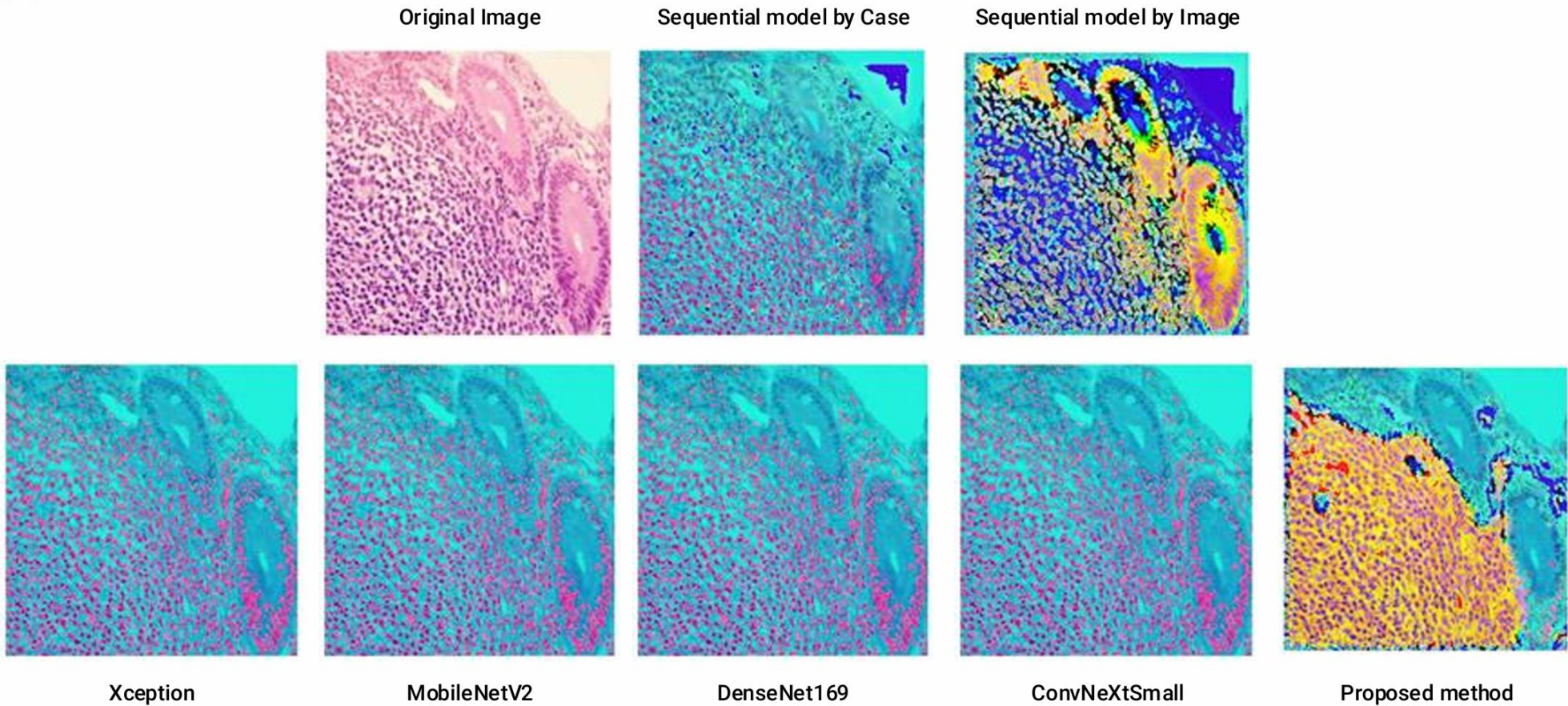
Review 6 lectures: Feature Visualization



Feature Visualization

Model Explanation

Grad-CAM



Comprehensive “behavior” of propose method

Automation with Chatbox/Agent

AI Chatbots vs. AI Agents: Understanding the Future of Intelligent Automation

AI Chatbots

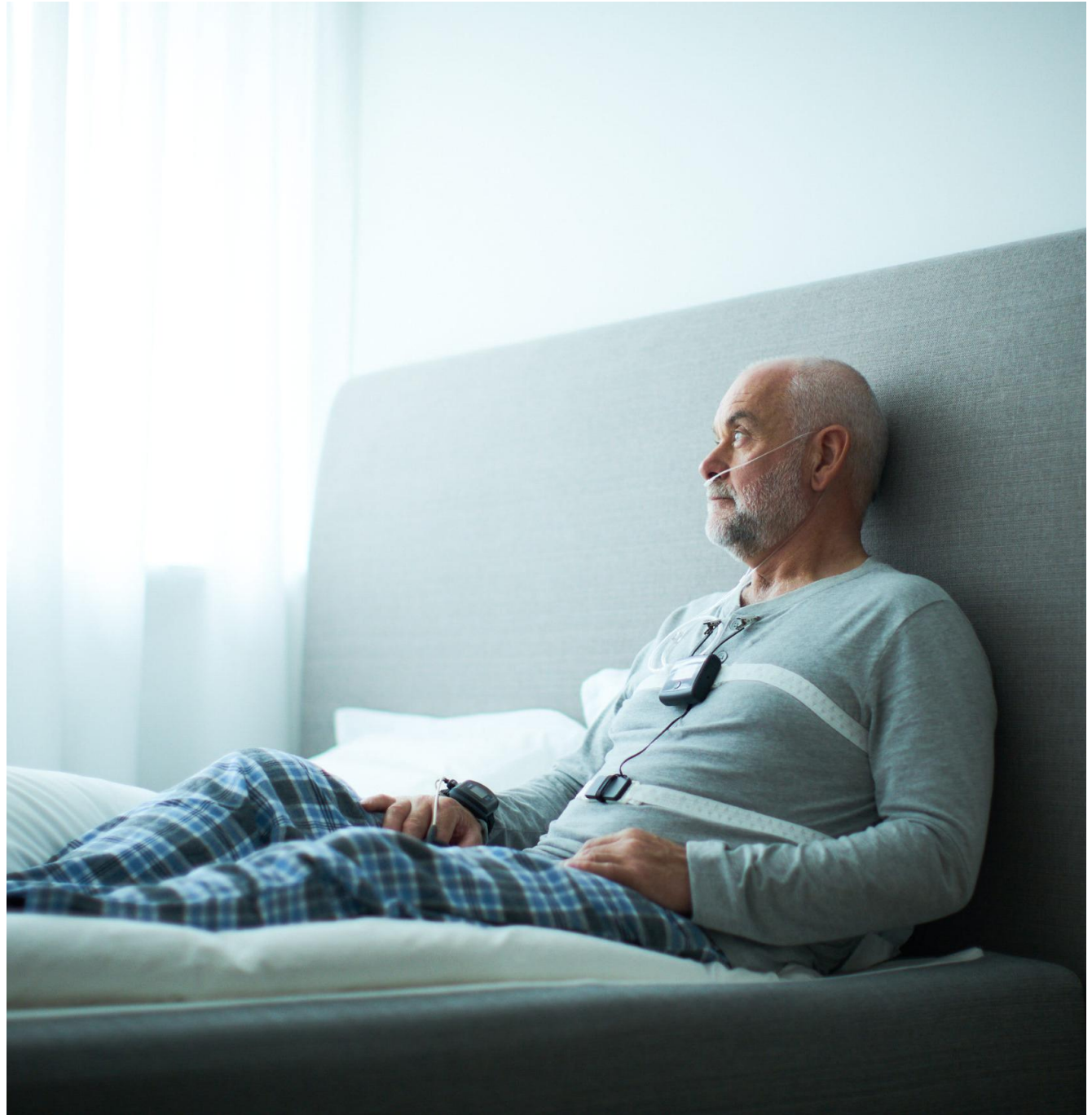


AI Agents



Project 1:

Developing deep learning
with EEG and sleep data for
pattern searching



Mô phỏng Gắn máy đa ký khi ngủ

DS. RPSGT. Nguyễn Trọng Bằng
PGĐ. Trung tâm đào tạo VSSM - Cơ sở II (TP. HCM)
Phòng khám SleepFi

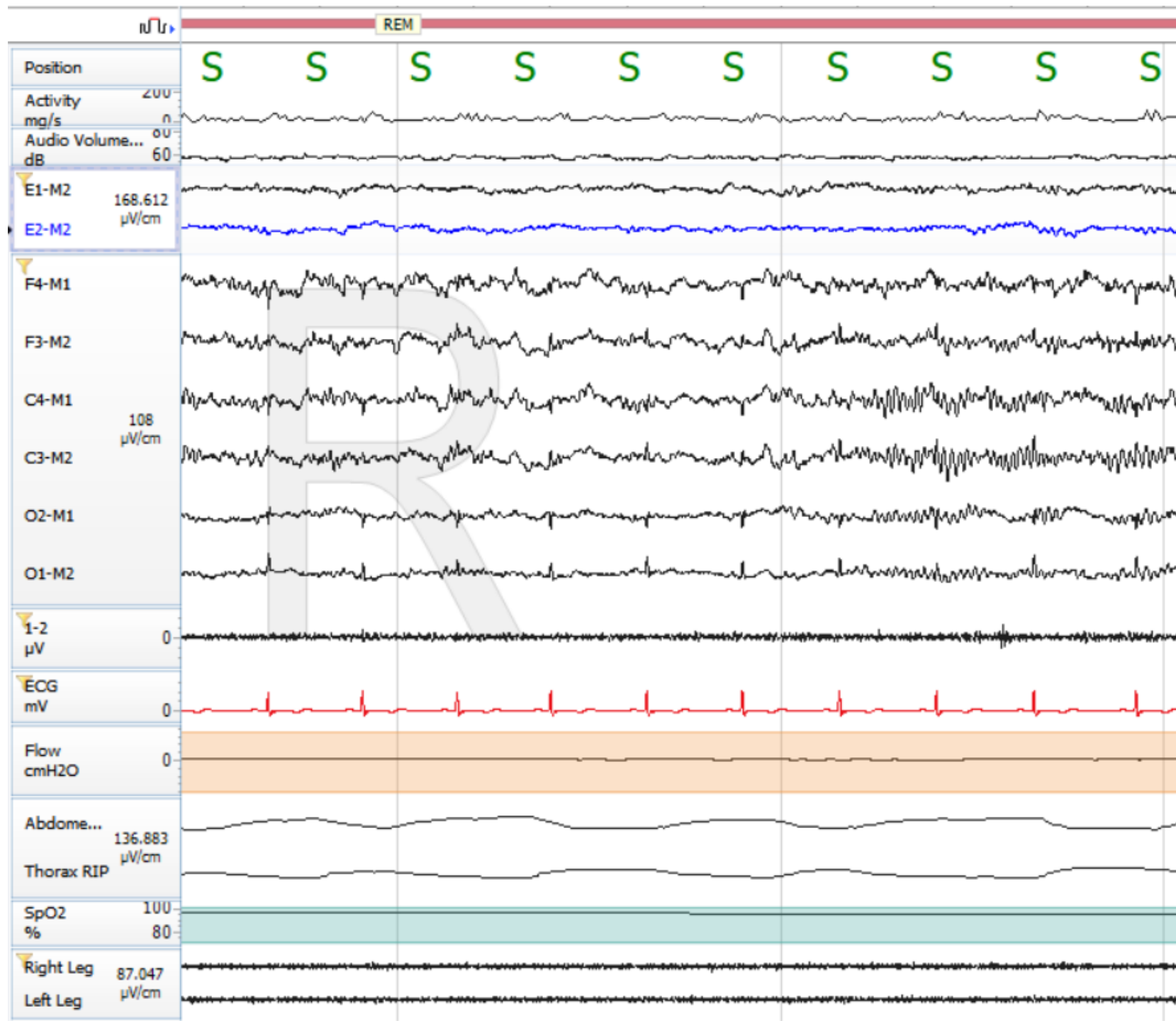
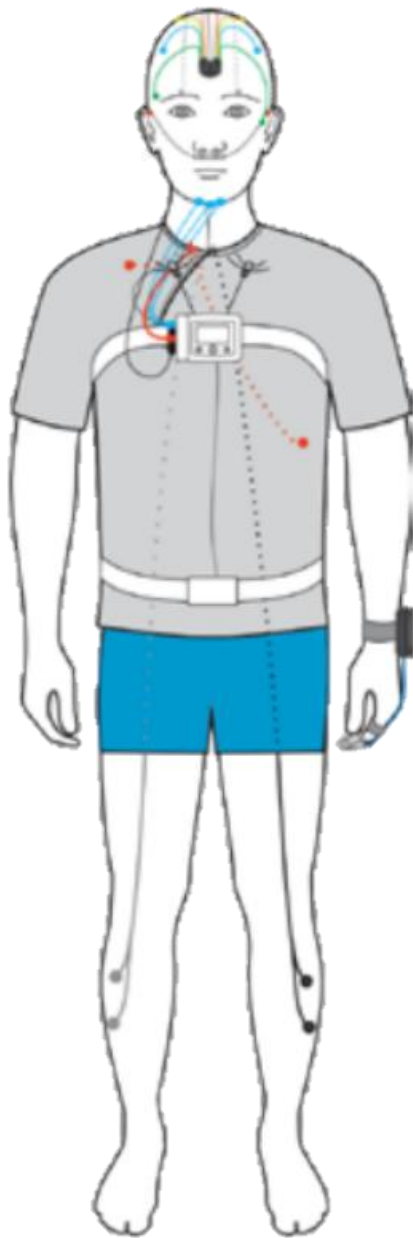
Thiết bị mô phỏng



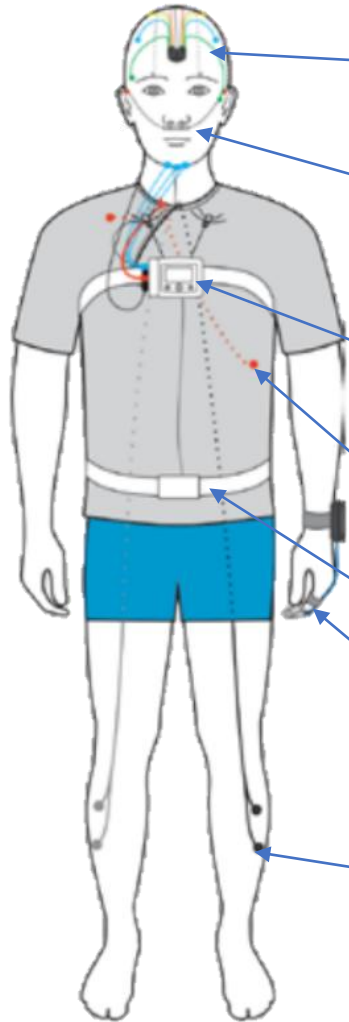
Máy đa ký giấc ngủ Nox A1s

Nox Medical
Iceland





Cảm biến và tín hiệu



Điện não (9)
Điện cơ mắt (2)
Điện cơ cằm (3)

Cannula (1) / Thermistor (1)

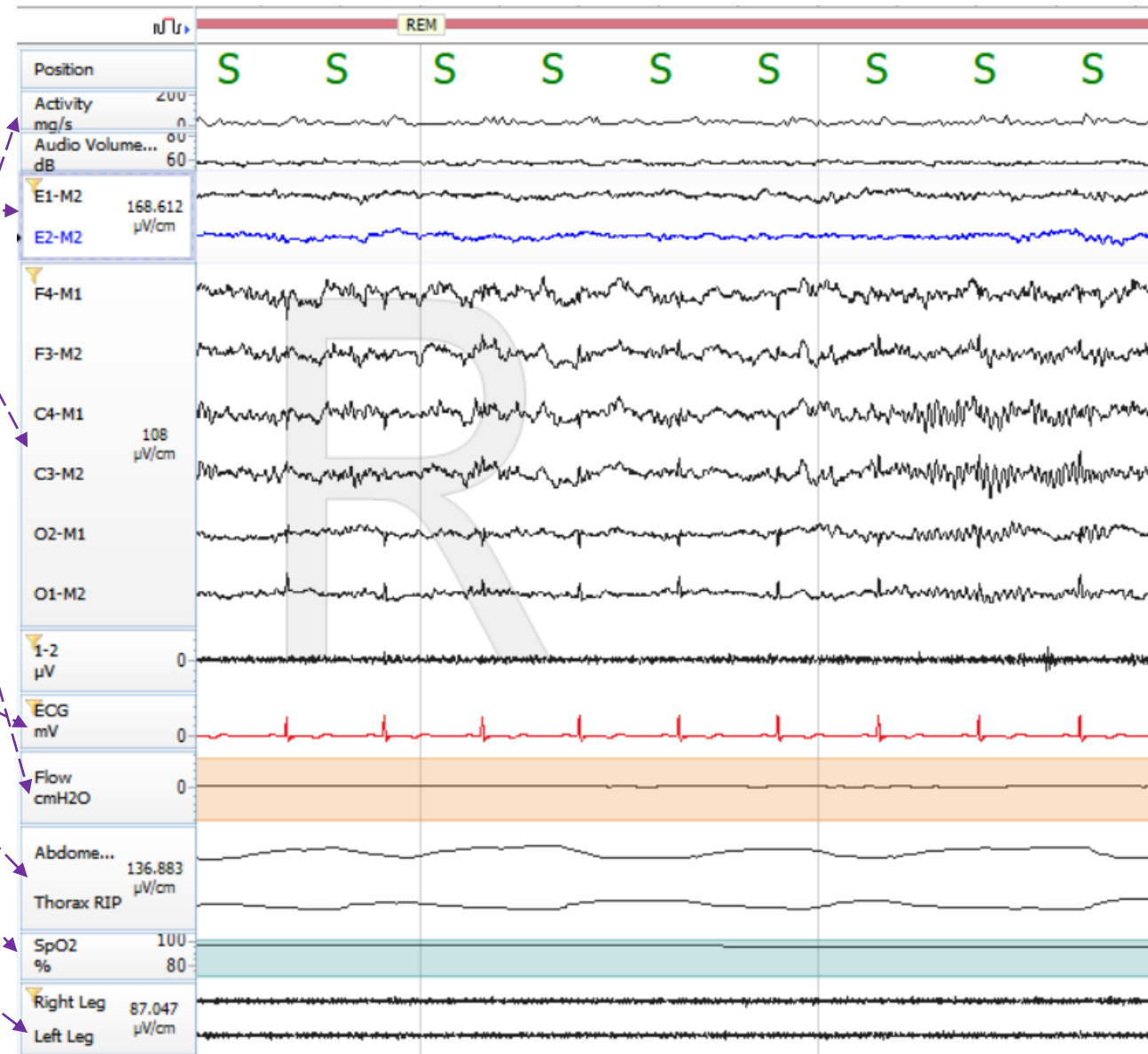
Máy đo
Micro (1)
Cử động ký (1)
Tư thế (1)

Điện tim (2)

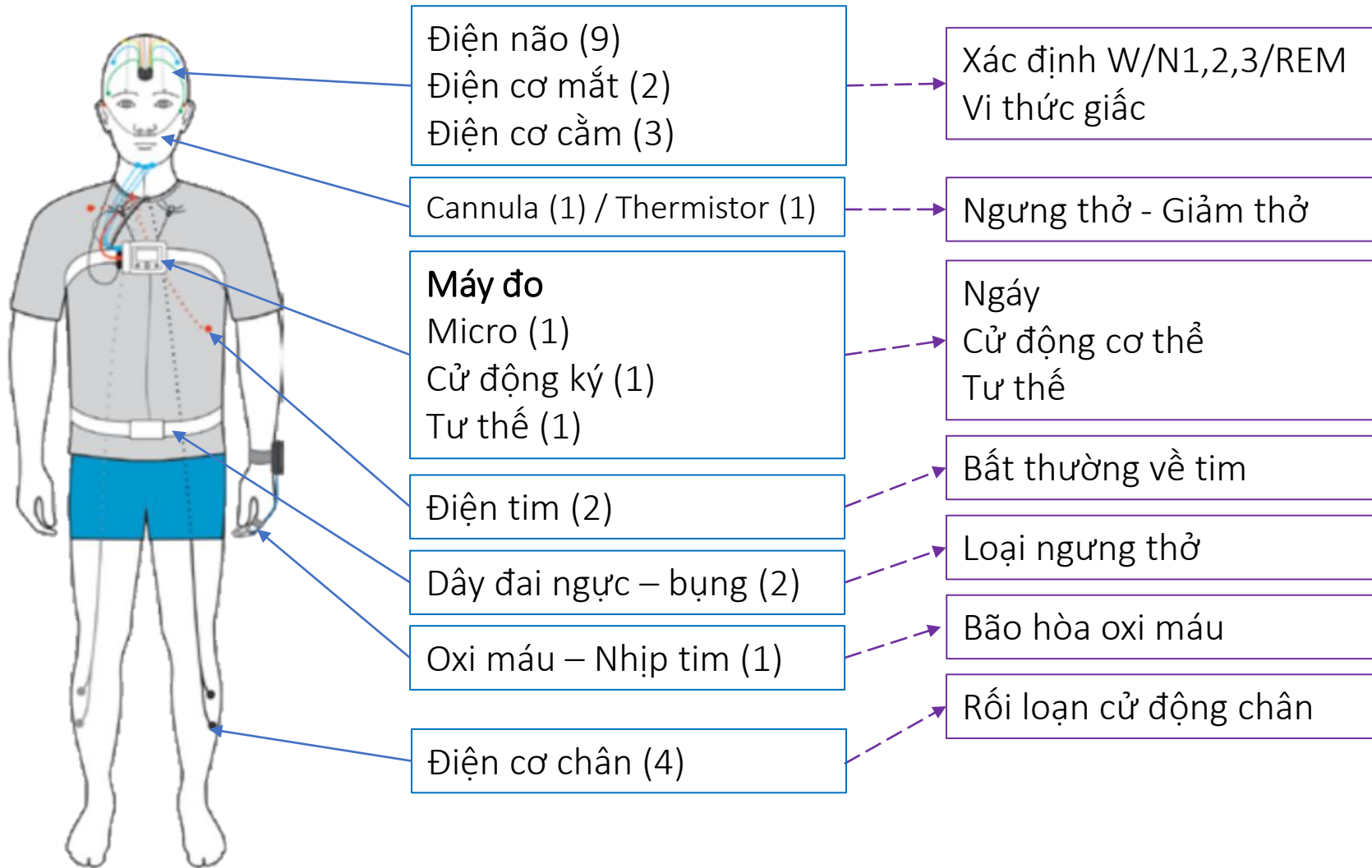
Dây đai ngực – bụng (2)

Oxi máu – Nhịp tim (1)

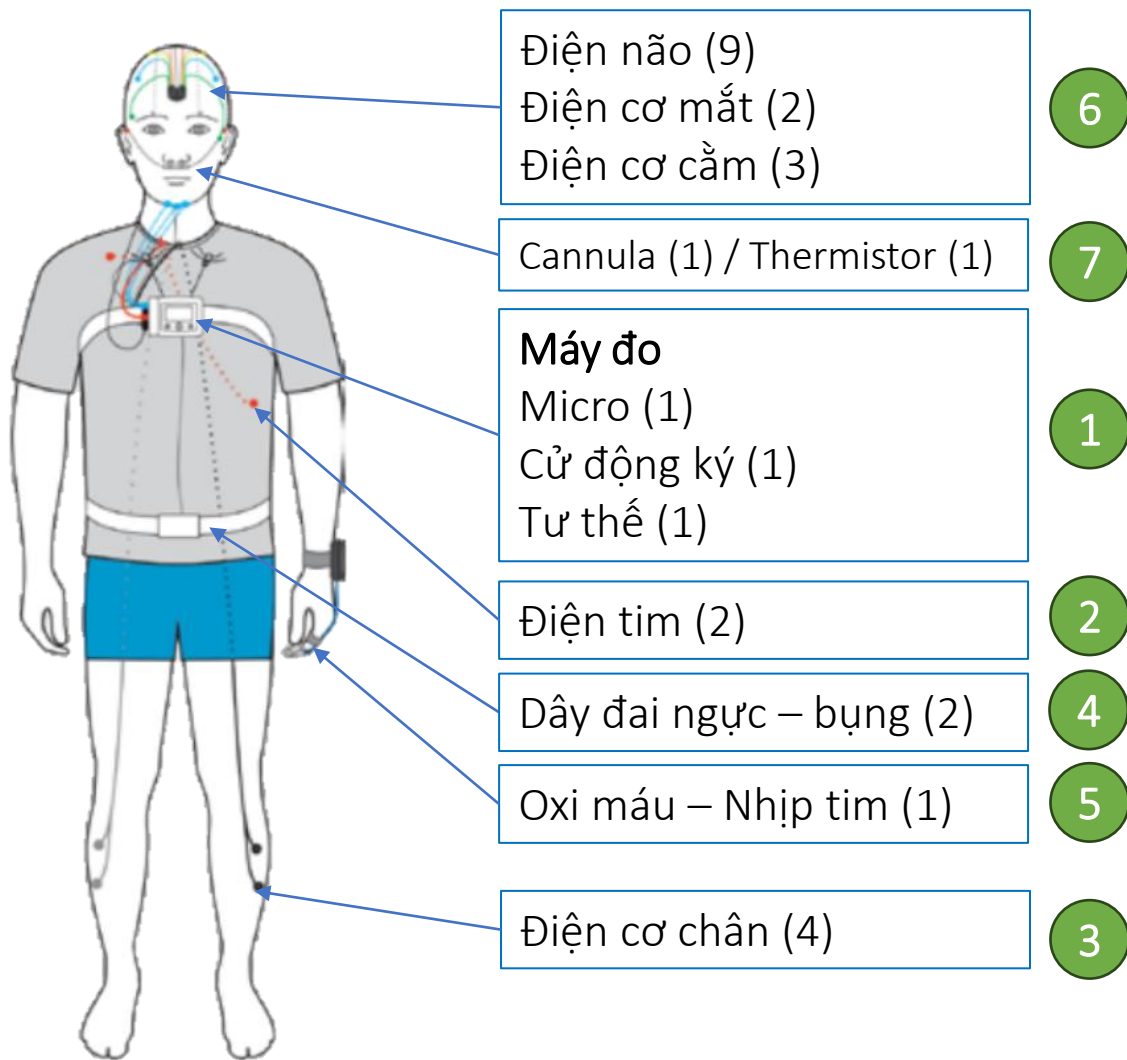
Điện cơ chân (4)



Xác định sự kiện



Thứ tự gắn



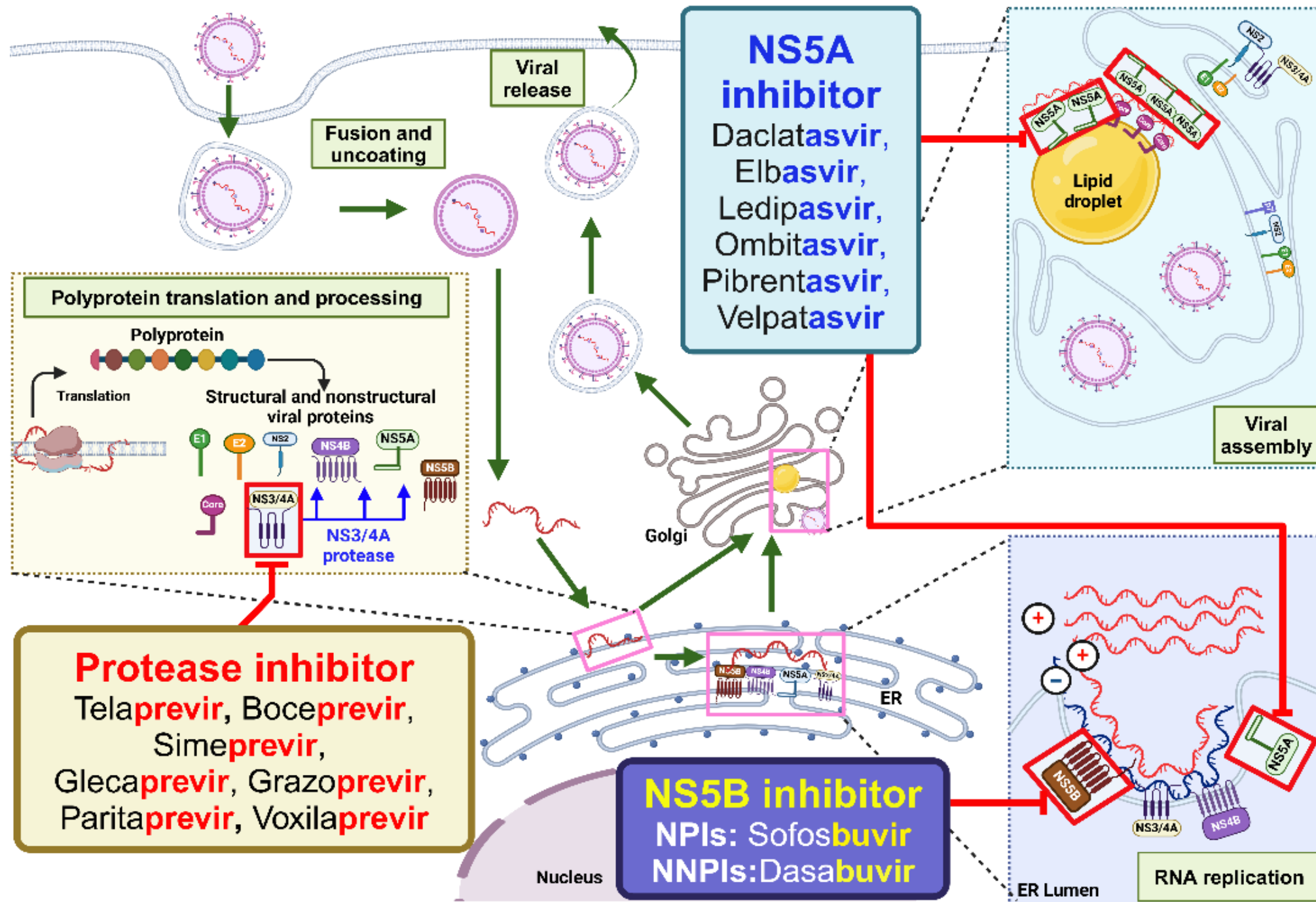
Project 2

Application of machine learning to predict HCV treatment

Le Duong Hoang Huy

Center of Excellence in Clinical Virology

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University



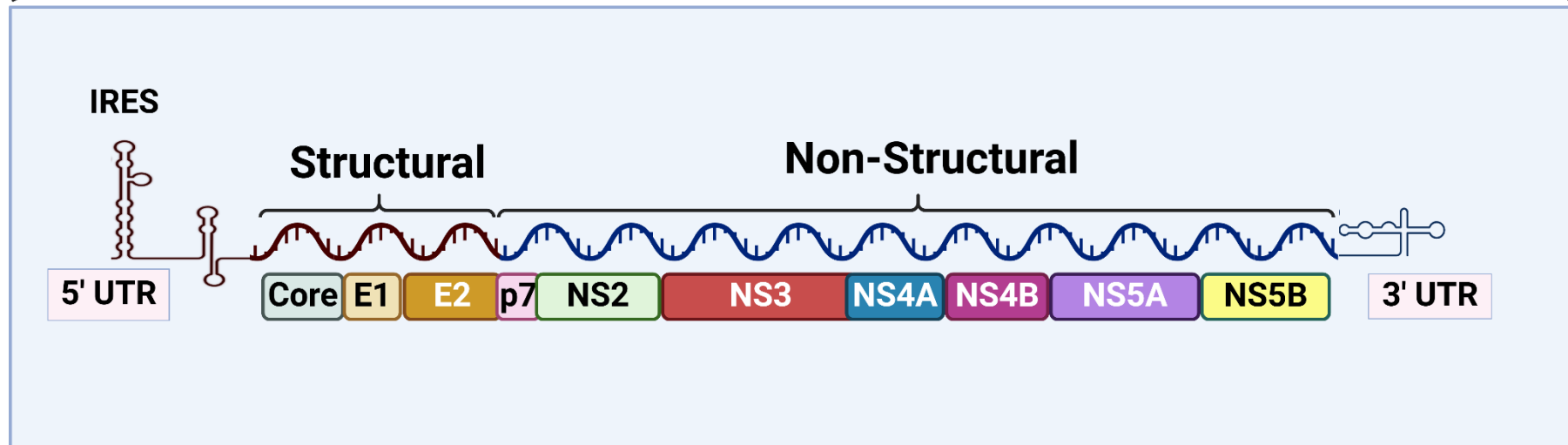
Envelope
Glycoprotein 1
(E1)

Envelope
Glycoprotein 2
(E2)

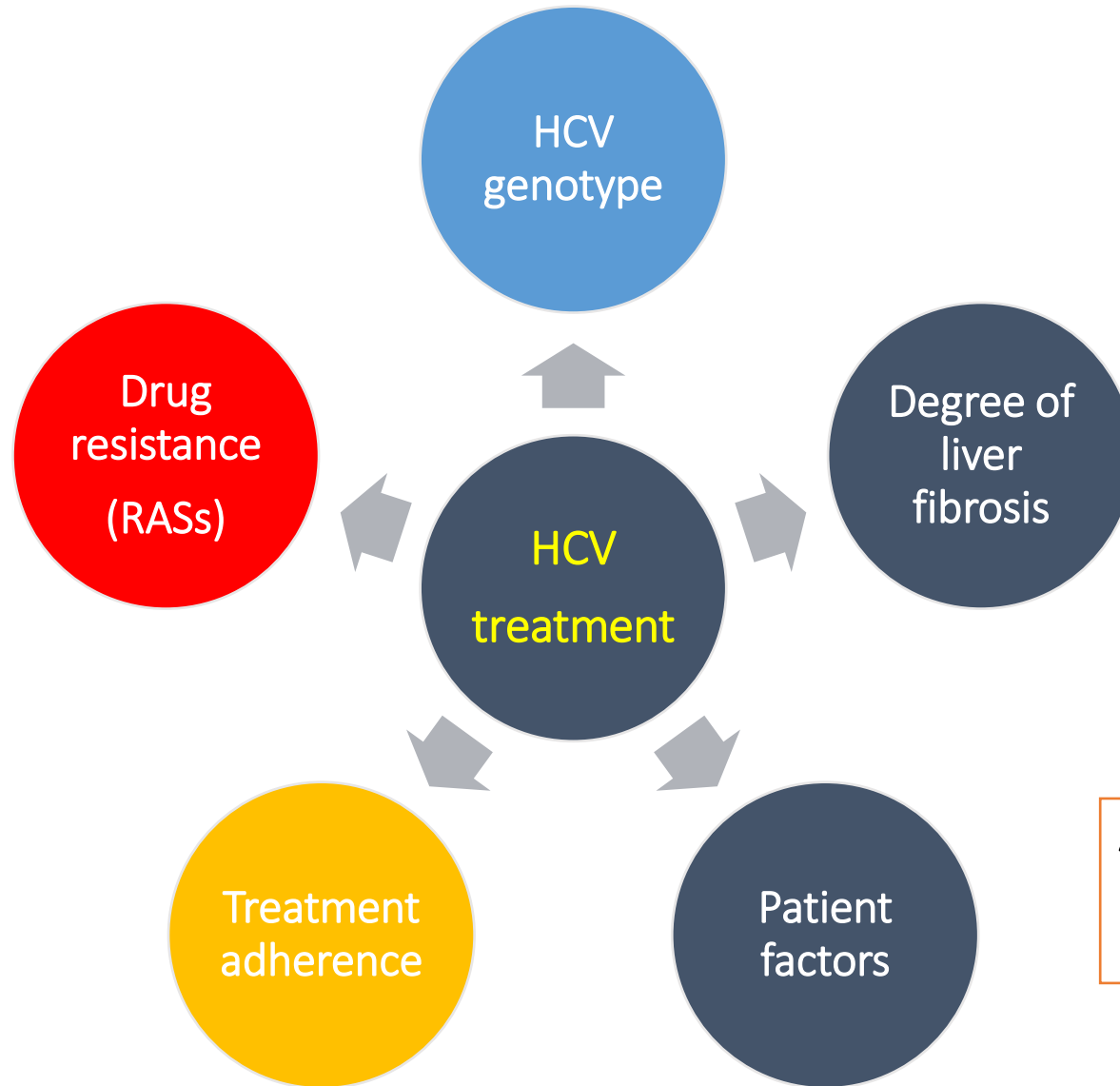
Capsid Protein
(Core)

Envelope Lipid

ssRNA genome
~9.6 Kb



The treatment failure rate for hepatitis C (HCV) with direct-acting antiviral drugs (DAAs) is generally very low, usually **below 5%**.



In 2022, **50 million people with HCV globally.**

36% were diagnosed,
20% received DAA treatment. (12.5 million).

Rising HCV Resistance to DAAs: A GenBank Sequence Analysis.

A tool is needed to predict treatment response, particularly in individuals who have experienced previous treatment failure.

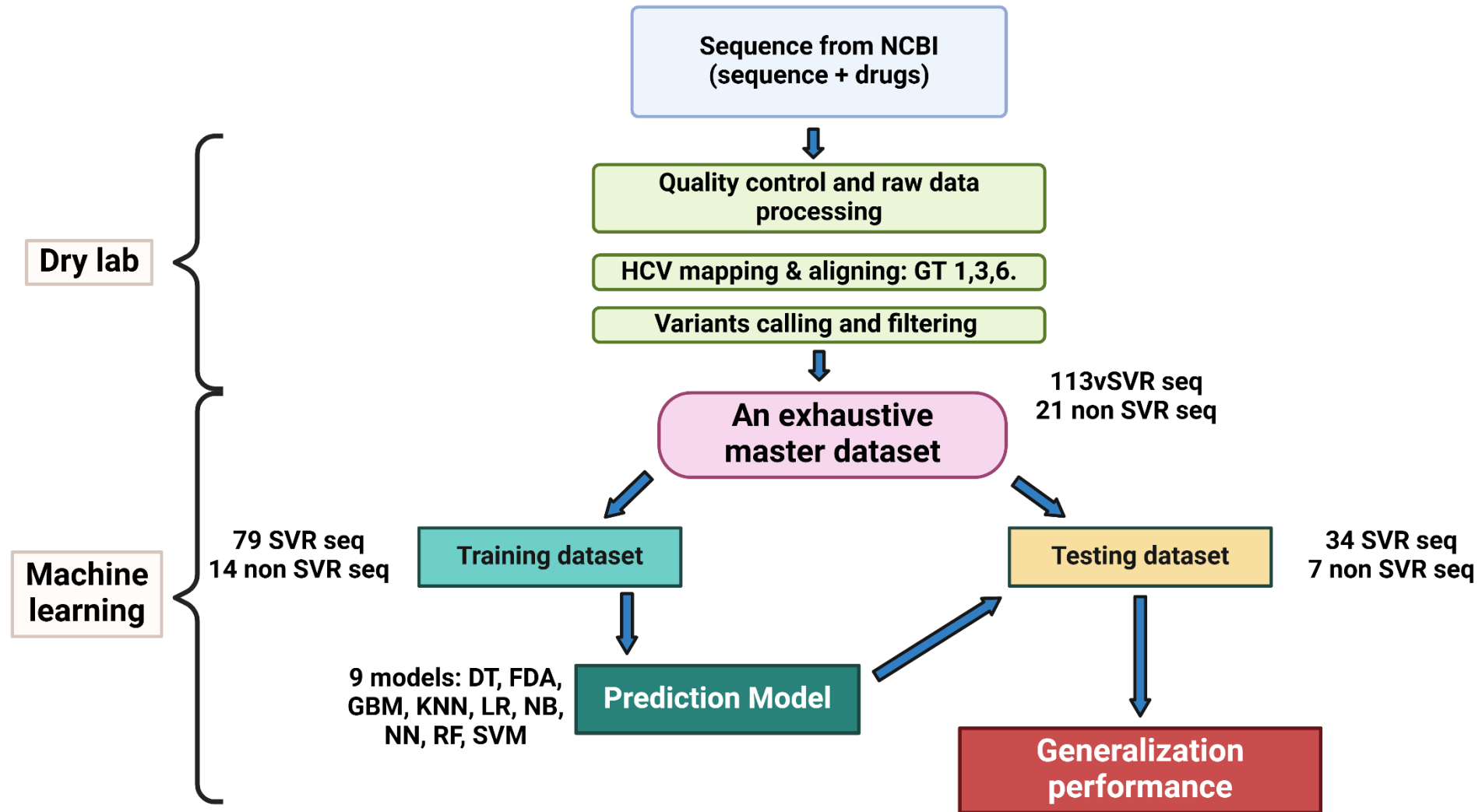
Discovery phase

Real-world phase

Sequences from
NCBI



Sequences from 150 patients
in Phetchabun, Thailand



DT: Decision tree, FDA: Flexible discriminant analysis, GBM: Gradient boost machine, KNN: K-nearest neighbor, LR: Logistic regression, NB: naive Bayesian, NN: Neural network, RF: Random forest, SVM: Support vector machine.

Site# 1 /9150

Highlighted: None

134 taxa selected

Data

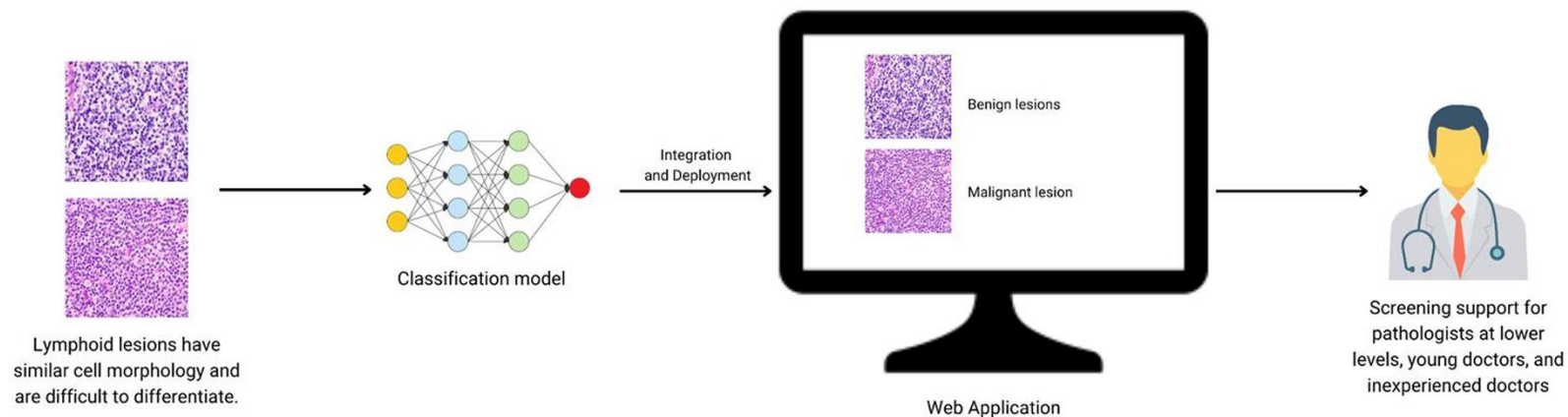
Project 3

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Kính gửi: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

- Tên nhiệm vụ:** Phát triển và ứng dụng mô hình học sâu trong phân loại tổn thương dạng lympho ở đường tiêu hoá trên ảnh chụp tiêu bản sinh thiết nhuộm Hematoxylin-Eosin

Nhiệm vụ khoa học này được tổng kết ngắn gọn bằng hình sau.



Project 3: collect more data

Methods | Data Collection

- Number of IDs in Benign class: **150**
- Number of IDs in Tumor class: **42**

Case-level

	Training		Evaluation	
	Patient IDs	Samples	Patient IDs	Samples
Benign	111	496	39	125
Tumor	31	354	11	91
Total	101	850	21	216

Image-level

	Training	Evaluation
Benign	496	125
Tumor	356	89
Total	852	214

Project 3: Objectives

4.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của nghiên cứu là nâng cao khả năng phát hiện và chẩn đoán sớm u lympho ở đường tiêu hóa, thông qua việc phát triển mô hình học sâu dựa trên các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến, nhằm cung cấp công cụ sàng lọc chính xác hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Qua đó, nghiên cứu hy vọng hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong việc đưa ra các quyết định chính xác, từ đó cải thiện tiên lượng cũng như kết quả điều trị cho bệnh nhân và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực chẩn đoán ung thư.

Project 3: Objectives

4. 2 Mục tiêu cụ thể

- i) Thu thập mẫu bệnh phẩm đường tiêu hóa từ sinh thiết của **250 bệnh nhân**, tiến hành nhuộm Hematoxylin & Eosin (H&E), sau đó chụp hình các tiêu bản dưới kính hiển vi với độ phóng đại 40X. Dữ liệu thu được sẽ được sử dụng để xây dựng một cơ sở dữ liệu bao gồm **3.000 hình ảnh** chất lượng cao, được phân bổ hợp lý vào ba tập dữ liệu chính: **huấn luyện** (training), **kiểm tra** (testing), và **xác thực** (validation) trong ứng dụng mô hình sau khi đã được đánh giá.
- ii) Phát triển mô hình học sâu, có khả năng phân loại chính xác ảnh chụp tiêu bản sinh thiết nhuộm H&E của các tế bào u lympho dạng nang có kích thước từ nhỏ đến vừa, so với các tổn thương tế bào lympho lành tính khác có cấu trúc hình thái tế bào tương tự. Mô hình học sâu sẽ được thiết kế và huấn luyện để nhận diện và phân loại các tế bào u lympho trên ảnh nhuộm H&E, qua đó giúp các bác sĩ giải phẫu bệnh dễ dàng và nhanh chóng xác định tình trạng bệnh lý. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sàng lọc và chẩn đoán tự động, giảm thiểu các sai sót do yếu tố con người và tăng cường độ chính xác, độ tin cậy của chẩn đoán bệnh lý.

Project 3: Objectives

- iii) Xây dựng một ứng dụng web đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng, cho phép triển khai và vận hành mô hình phân loại hình ảnh chụp tiêu bản sinh thiết nhuộm H&E. Mục tiêu này tập trung vào việc phát triển một ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ các chuyên gia giải phẫu bệnh trong việc dùng mô hình học sâu để hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán dựa trên hình ảnh nhuộm H&E, đặc biệt là ở các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến dưới ở Việt Nam, có điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực hạn chế, khó có khả năng tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán hiện đại, đặc biệt là hoá mô miễn dịch. Qua đó nâng cao độ chính xác và hiệu quả của quá trình sàng lọc, chẩn đoán cũng như điều trị bệnh lý u lympho ở đường tiêu hoá.

Project 3: Objectives

- iv) Đánh giá ứng dụng và hiệu suất dự đoán của mô hình trên dữ liệu độc lập bao gồm 360 ảnh được thu thập từ 30 bệnh nhân chưa được sử dụng trong quá trình xây dựng mô hình. Những hình ảnh này được lấy từ các bệnh viện tuyến dưới, nhằm kiểm tra khả năng áp dụng và dự đoán của mô hình trên dữ liệu thực tế. Việc sử dụng bộ dữ liệu này giúp loại bỏ nguy cơ rò rỉ thông tin, vốn có thể xảy ra khi dữ liệu từ tập kiểm định hoặc tập xác thực ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện, dẫn đến kết quả đánh giá thiếu khách quan. Điều này đảm bảo rằng mô hình không chỉ đơn thuần học thuộc các mẫu dữ liệu mà thực sự hiểu và nhận diện được các đặc điểm quan trọng của bệnh lý. Thêm vào đó, việc đánh giá mô hình dựa trên dữ liệu từ các bệnh viện tuyến dưới, nơi điều kiện cơ sở vật chất có thể khác biệt so với các bệnh viện ban đầu sử dụng để huấn luyện, là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm tra khả năng ứng dụng của mô hình trong môi trường thực tế. Qua đó, mô hình không chỉ có thể áp dụng hiệu quả trong các cơ sở y tế tại Việt Nam mà còn mở rộng khả năng triển khai ra các bệnh viện tuyến dưới trên toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh lý u lympho ở những khu vực có điều kiện hạn chế.

Project 4: App sàng lọc ung thư vú và học sâu sử dụng nhũ ảnh

Cancer Online Resource Hub
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

乳癌風險評估
Breast Cancer Risk Assessment

HONG KONG 香港乳癌研究
BREAST CANCER STUDY

繁 簡

Breast Cancer Risk Assessment Tool

Preamble

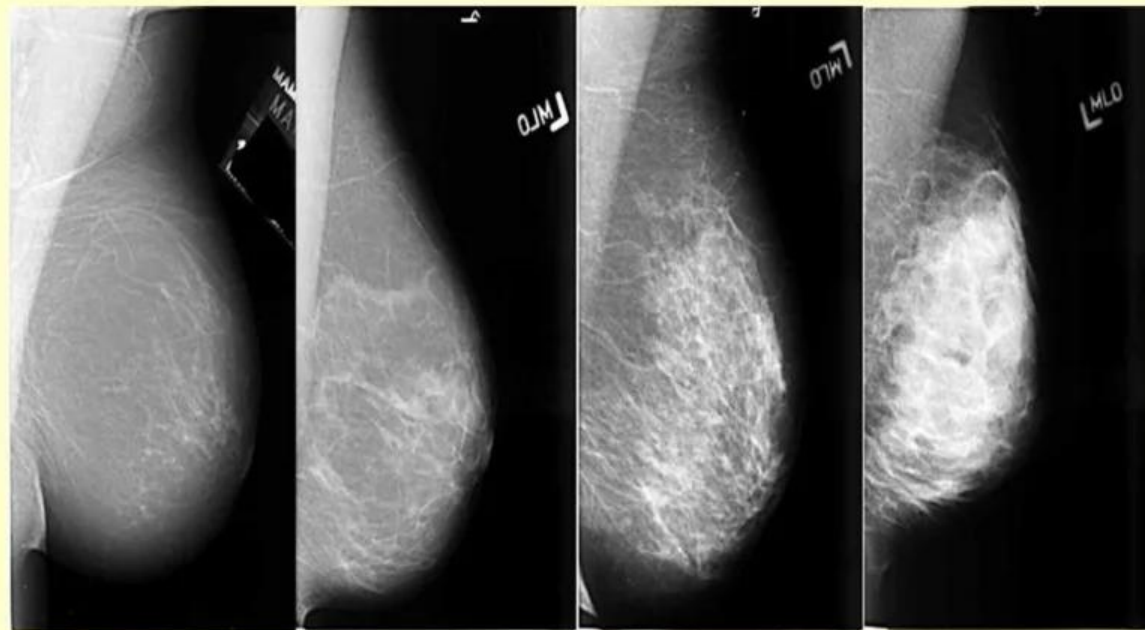
Breast cancer is the most common cancer among women in Hong Kong. The average lifetime risk for a woman in Hong Kong to develop invasive breast cancer is about 6.8%, meaning that roughly 1 out of 14 women will be diagnosed with invasive breast cancer. However, this figure does not mean that your personal risk is 6.8%. Personalised breast cancer risk assessment tool can provide information on your personal risk which can help you to work with your doctor in making an informed decision for screening and prevention.

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region commissioned the School of Public Health of The University of Hong Kong (HKU) to conduct the Hong Kong Breast Cancer Study (HKBCS) and analysed local data that form the basis for developing the Breast Cancer Risk Assessment Tool. The tool aims to estimate the risk of a local Chinese woman in developing breast cancer and has been validated for Hong Kong Chinese female population.

In light of the findings of the HKBCS and available evidence, the Cancer Expert Working Group on Cancer Prevention and Screening (CEWG) under the Cancer Coordinating Committee revised its recommendations on breast cancer screening for other women at general population (please refer to ensuing paragraphs for details). Women aged 44-69 years with certain combinations of personalised risk factors putting them at increased risk of breast cancer are recommended to consider mammography screening every two years. A risk assessment tool for local women (e.g. one developed by HKU) is recommended to be used for estimating the risk of developing breast cancer with regard to the personalised risk factors including age of menarche, age of first live birth, presence of history of breast cancer among first-degree relative (mother, sister or daughter), prior diagnosis of benign breast disease, body mass index (BMI) and level of physical activity.

It is important to note that this assessment tool cannot accurately estimate breast cancer risk for women classified by CEWG at high or moderate risk for breast cancer. The CEWG's breast cancer screening recommendations are as follows:

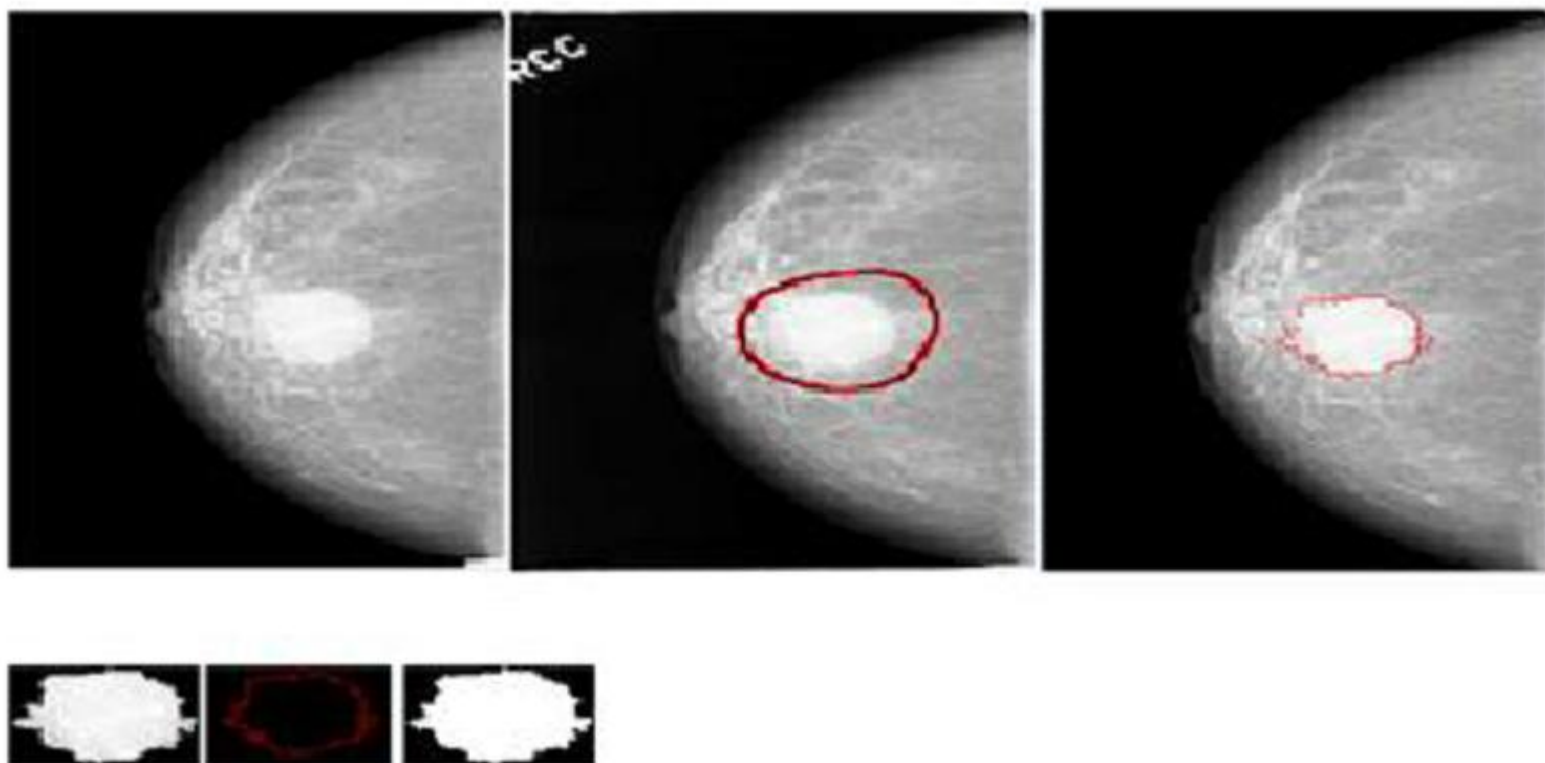
**Women at high risk (i.e. with any one of the following risk factors) are recommended to seek advice from doctors and have mammography screening every year -*



Breast composition and its mammographic appearance.¹

<https://www.cancer.gov.hk/en/bctool/index.html>

Project 4: App sàng lọc ung thư vú và học sâu sử dụng nhũ ảnh



Project 5: App sàng lọc nguy cơ ung thư vú

Cancer Online Resource Hub
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

乳癌風險評估
Breast Cancer Risk Assessment

HONG KONG 香港乳癌研究
BREAST CANCER STUDY

繁 簡 

Before you start the assessment, please answer the following questions:

1. Have you ever been diagnosed with breast cancer (including invasive breast cancer, ductal carcinoma in situ, or invasive lobular carcinoma); atypical ductal hyperplasia; atypical lobular hyperplasia; or received radiation therapy to chest for treatment between the age of 10 and 30?
☐ Yes
☐ No
2. Do you have any known genetic mutations (e.g. [BRCA1/2 deleterious mutations](#)) that increases your risk of developing breast cancer?
☐ Yes
☐ No
☐ Unknown
3. Do you have strong and/or multiple family history of breast cancer or ovarian cancer? Please click [here](#) for the detailed list.
☐ Yes
☐ No
☐ Unknown

Continue



Health Bureau
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region



Department of Health
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region



HKU Med
LKS Faculty of Medicine
The University of Hong Kong
香港大學李嘉誠醫學院

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
公共衛生學院

Deepseek Variant Automating Annotation (DeepVAA)

Hong Ong

Background and Expertise

Academic Background:

- Master of Information Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) - 2016
- Major: Natural Language Processing

Research Experience:

- **2022:** Ensemble learning using traditional machine learning and deep neural network for diagnosis of Alzheimer's disease, IBRO Neuroscience Reports. [DOI](#)
- **2016:** Reranking CCG parser for Jazz chord sequences, Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering. [DOI](#)

Technical Skills:

- **Programming Languages:** Python, Java, C++.
- **Machine Learning Frameworks:** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn.
- **Medical Imaging Tools:** FreeSurfer, ITK-SNAP, ANTs.
- **Bioinformatics Tools:** RDKit, Deepchem, PyMOL, scverse (anndata, scanpy, scvi-tools, muon)..
- **Data Analysis and Visualization:** Pandas, NumPy, Matplotlib.

Research Interests

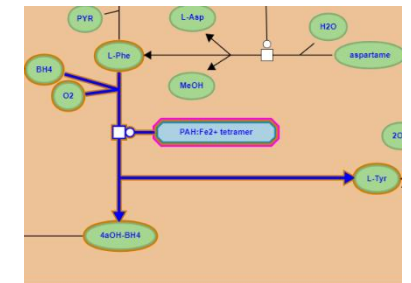
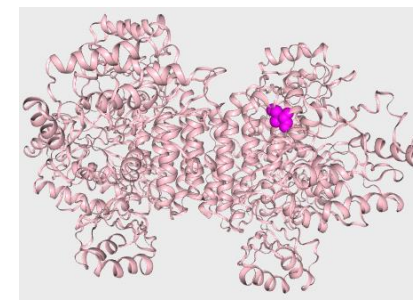
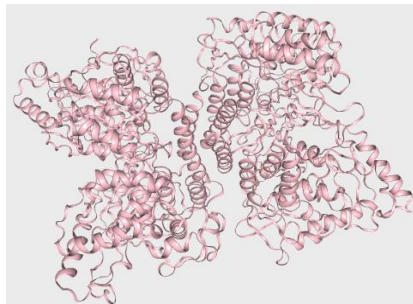
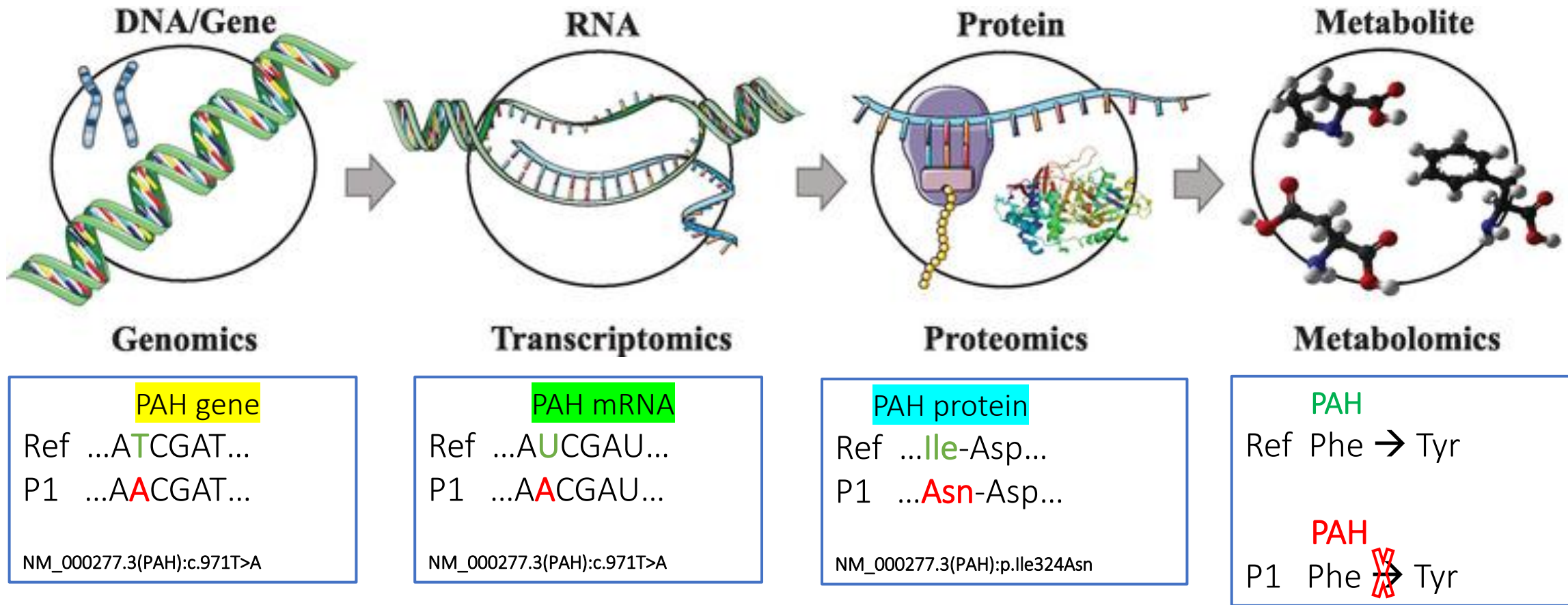
Focus Area:

- Applying deep learning to genomic data for disease prediction
- Drug discovery

Research Questions:

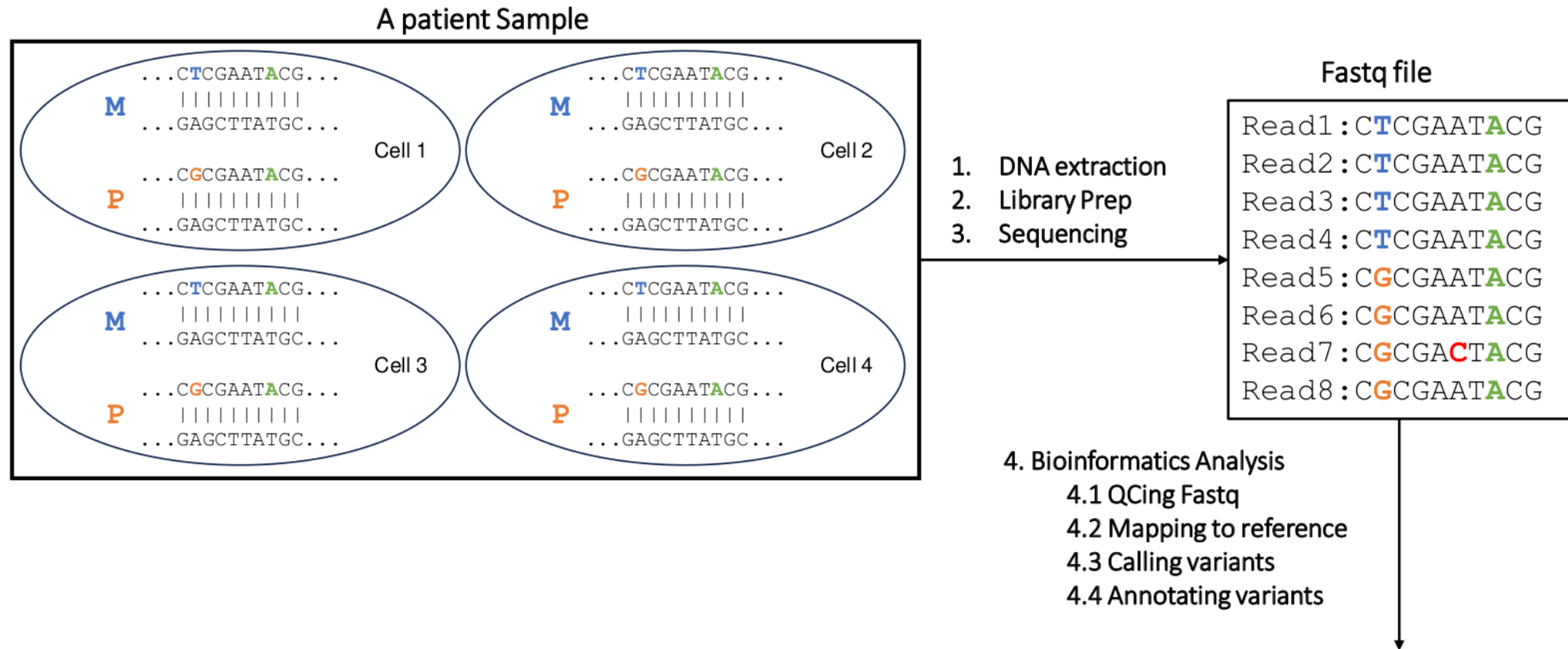
How can the Large Language Model integrate with genetic variant databases to improve the accuracy and efficiency of genetic variant annotation for clinicians?

Mối liên kết: Biến thể gen và bệnh di truyền

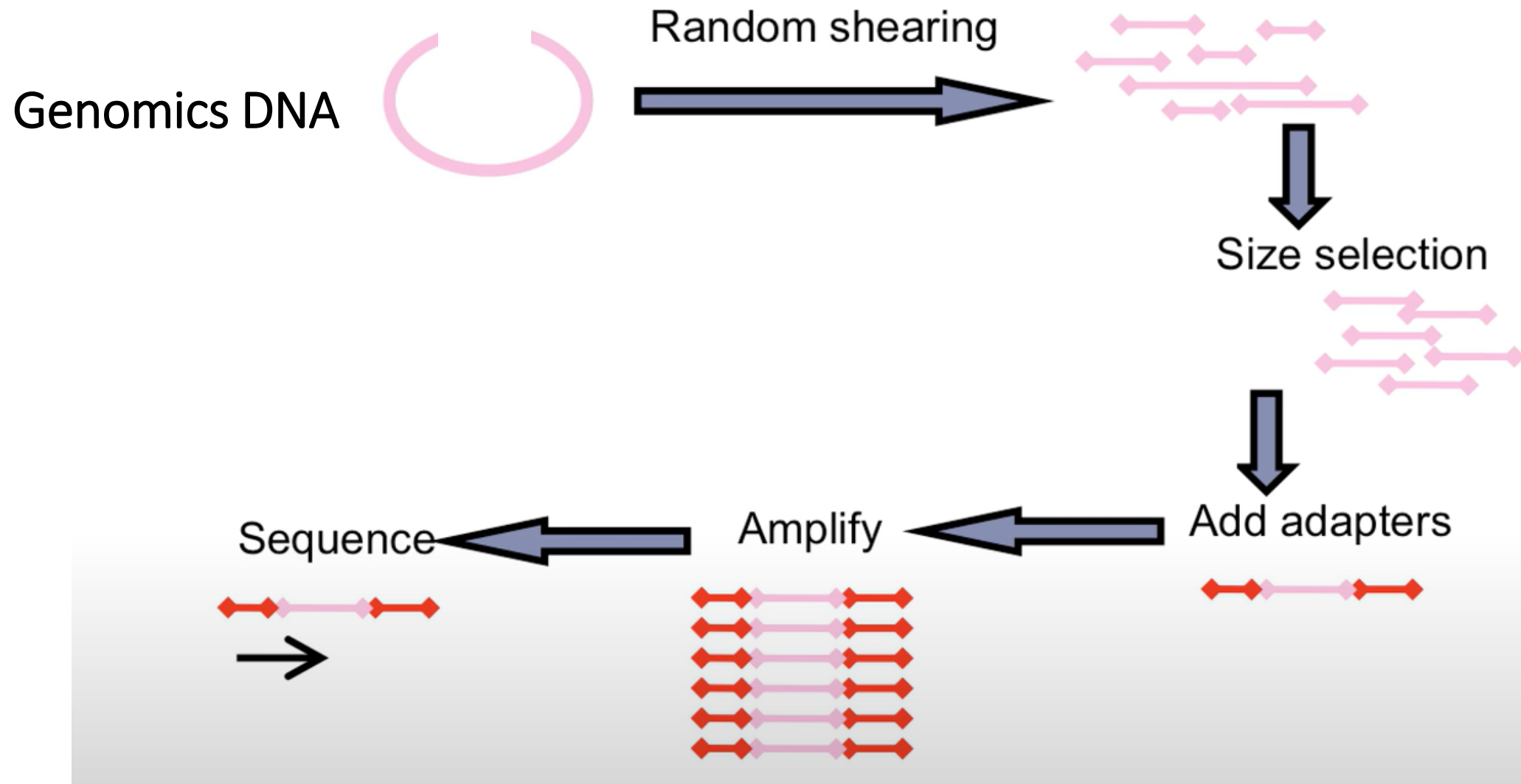


Quy trình **XÉT NGHIỆM** gen bằng
phương pháp giải trình tự thế hệ mới
(NGS)

Các bước trong XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (1)



Whole genome sequencing – Shotgun Library Prep



Các bước trong XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (2)

4.2 Mapping reads to reference

Reference:	...CTCGAATGCG...
Read1:	C T CGAAT A CG
Read2:	C T CGAAT A CG
Read3:	C T CGAAT A CG
Read4:	C T CGAAT A CG
Read5:	C G CGAAT A CG
Read6:	C G CGAAT A CG
Read7:	C G CGA C T A CG
Read8:	C G CGAAT A CG

Maternal

Paternal

Error

Heterozygous

Homozygous

4.3 Calling variants

ANN=G|stop_gained|HIGH|OR4F5|ENSG00000186092|transcript|ENST0000641515.2|protein_coding|3/3|c.822T>G|p.Trp274*|882/2618|822/981|274/326||Pathogenic

ANN=A|frameshift_variant|HIGH|ZSWIM2|ENSG00000163012|transcript|ENST00000295131.3|protein_coding|9/9|c.1238G>A|p.Ile413|1293/2451|1238/1902|413/633||;LOF=(ZSWIM2|ENSG00000163012|1|1.00)

4.4 Annotating variants

```
##fileformat=VCFv4.3
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth">
##FORMAT=<ID=AD,Number=2,Type=Integer,Description="Read depth for each allele">
```

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	FORMAT	Sample1
20	14370	rs6054257	T	G	129	PASS	GT:GQ:DP:AD	0/1:48:8:4,4
20	17330	.	G	A	150	PASS	GT:GQ:DP:AD	1/1:49:8:8,8

Hội đồng Hệ Gen: phiên giải và hội chẩn những biến thể trong báo cáo kết quả NGS



<https://ggba.swiss/en/the-first-medical-genomics-center-opens-in-geneva/>

DeepVAA introduction

Genetic variant annotation and interpretation are critical tasks in clinical genomics, enabling personalized medicine and improved patient outcomes. However, the complexity and volume of genetic data pose significant challenges for clinicians.

4.2 Mapping reads to reference



4.3 Calling variants

```
##fileformat=VCFv4.3
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth">
##FORMAT=<ID=AD,Number=2,Type=Integer,Description="Read depth for each a
```

#CHROM	POS	ID	REF	ALT
20	14370	rs6054257	T	G
20	17330	.	G	A

ClinVar

Classification [?] (Last evaluated)	Review status [?] (Assertion criteria)	Condition [?]	Submitter [?]
Pathogenic (Dec 03, 2017) C Contributing to aggregate classification	☆☆☆☆ (ACMG Guidelines, 2015) Method: clinical testing	Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6A Affected status: yes Allele origin: inherited	Genomic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Accession: SCV000746423.1 First in ClinVar: Apr 29, 2018 Last updated: Apr 29, 2018
Uncertain significance (Nov 15, 2018) C Contributing to aggregate classification	☆☆☆☆ (ACMG Guidelines, 2015) Method: research	Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6A (Autosomal recessive inheritance) Affected status: yes Allele origin: germline	Broad Center for Mendelian Genomics, Broad Institute of MIT and Harvard Accession: SCV001132554.1 First in ClinVar: Dec 23, 2019 Last updated: Dec 23, 2019
Uncertain significance (Apr 21, 2022) C Contributing to aggregate classification	☆☆☆☆ (Invitae Variant Classification Sherlock (09022015)) Method: clinical testing	Neuronal ceroid lipofuscinosis Affected status: unknown Allele origin: germline	Labcorp Genetics (formerly Invitae), Labcorp Accession: SCV000939564.3 First in ClinVar: Aug 14, 2019 Last updated: Feb 07, 2023
Likely pathogenic (Apr 13, 2023) C Contributing to aggregate classification	☆☆☆☆ (ACMG Guidelines, 2015) Method: clinical testing	Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6A (Autosomal recessive inheritance) Affected status: yes Allele origin: germline	Foundation for Research in Genetics and Endocrinology, FRIGE's Institute of Human Genetics Accession: SCV003915841.1 First in ClinVar: Apr 23, 2023 Last updated: Apr 23, 2023

Source: ClinVar ([rs746753722](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variant/rs746753722))

	Benign		Pathogenic			
	Strong	Supporting	Supporting	Moderate	Strong	Very strong
Population data	MAF is too high for disorder BA1/BS1 OR observation in controls inconsistent with disease penetrance BS2			Absent in population databases PM2	Prevalence in affecteds statistically increased over controls PS4	
Computational and predictive data		Multiple lines of computational evidence suggest no impact on gene /gene product BP4 Missense in gene where only truncating cause disease BP1 Silent variant with non predicted splice impact BP7 In-frame indels in repeat w/out known function BP3	Multiple lines of computational evidence support a deleterious effect on the gene /gene product PP3	Novel missense change at an amino acid residue where a different pathogenic missense change has been seen before PM5 Protein length changing variant PM4	Same amino acid change as an established pathogenic variant PS1	Predicted null variant in a gene where LOF is a known mechanism of disease PVS1
Functional data	Well-established functional studies show no deleterious effect BS3		Missense in gene with low rate of benign missense variants and path. missenses common PP2	Mutational hot spot or well-studied functional domain without benign variation PM1	Well-established functional studies show a deleterious effect PS3	
Segregation data	Nonsegregation with disease BS4		Cosegregation with disease in multiple affected family members PP1	Increased segregation data →		
De novo data				De novo (without paternity & maternity confirmed) PM6	De novo (paternity and maternity confirmed) PS2	
Allelic data		Observed in <i>trans</i> with a dominant variant BP2 Observed in <i>cis</i> with a pathogenic variant BP2		For recessive disorders, detected in <i>trans</i> with a pathogenic variant PM3		
Other database		Reputable source w/out shared data = benign BP6	Reputable source = pathogenic PP5			
Other data		Found in case with an alternate cause BP5	Patient's phenotype or FH highly specific for gene PP4			

ACMG Guidelines

There are **28 criteria** in the ACMG guidelines. During variant interpretation, variants are classified into **five tiers**: Pathogenic (P), Likely pathogenic (LP), Uncertain significance (VUS), Likely benign (LB), and Benign (B), depending on the applied criteria. 28 criteria can be **classified by the weight and type of evidence** indicated by each criterion.

What are the ACMG Standards and Guidelines and how do they work? ([link](#))

ACMG/AMP - compatible point system



Source: Fitting a naturally scaled point system to the ACMG/AMP variant classification guidelines ([link](#))

Thank you!

Luu Phuc Loi, PhD

Zalo: 0901802182

luu.p.loi@googlemail.com